

Reconstrucción Arquitectónica del Entorno DevSecOps: Análisis de Google Antigravity 2.0 y la Integración de Gemini 3.5 Flash

El lanzamiento de la plataforma Google Antigravity 2.0 durante el congreso para desarrolladores Google I/O 2026 representa una transición fundamental en el diseño de entornos de desarrollo asistidos por inteligencia artificial.¹ Al abandonar el paradigma tradicional centrado puramente en las interfaces de desarrollo integradas (IDE) para consolidar un ecosistema de orquestación multiagente autónomo, la arquitectura redefine la interacción del ingeniero de software con el código fuente.¹ Este informe proporciona un análisis exhaustivo y riguroso de las capacidades operativas, las fronteras de aislamiento del sistema operativo, las dinámicas de cuotas y las configuraciones de almacenamiento que caracterizan a este nuevo entorno agéntico.¹

Métrica de Motores de Ejecución: Gemini 3.5 Flash frente a Gemini 3.1 Pro

El núcleo de ejecución de Antigravity 2.0 se apoya de forma predeterminada en el modelo Gemini 3.5 Flash, el cual desplaza de este rol a Gemini 3.1 Pro.⁵ Aunque ambos modelos se asientan sobre la base multimodal de la tercera generación de modelos de razonamiento nativo de Google, sus arquitecturas y perfiles de rendimiento difieren sustancialmente en entornos de producción agénticos.⁸

Límites de Ventana de Contexto y Transferencia

Tanto Gemini 3.5 Flash como Gemini 3.1 Pro ofrecen una ventana de contexto de entrada equivalente a **1.048.576** tokens (1M), complementada por un límite máximo de generación de salida de **65.536** tokens (64K).⁸ Sin embargo, la diferencia operativa radica en la eficiencia de procesamiento y la latencia.¹²

Mientras que Gemini 3.1 Pro es un modelo denso diseñado para tareas de lógica de programación compleja y análisis matemático de alta fidelidad, Gemini 3.5 Flash utiliza una arquitectura de Mezcla de Expertos (Mixture-of-Experts o MoE) optimizada para ejecuciones de largo horizonte y latencia ultrabaja.⁹

Rendimiento en Benchmarks Agénticos y de Programación

Las evaluaciones de laboratorio y el análisis independiente de rendimiento consolidan a Gemini 3.5 Flash como un motor óptimo para la ejecución secuencial de herramientas de desarrollo ¹²:

- **Terminal-Bench 2.1:** Gemini 3.5 Flash alcanza un nivel de precisión del **76,2%**, superando los límites previos de Gemini 3.1 Pro en la síntesis y ejecución autónoma de comandos del sistema.¹²
- **GDPval-AA:** Registra una calificación Elo de **1656** puntos, lo que demuestra una alta fiabilidad en la autoevaluación lógica del código generado antes de su confirmación en disco.¹²
- **MCP Atlas:** Logra un índice de éxito del **83,6%**, validando su capacidad para interactuar sin fallos con múltiples servidores bajo el estándar de Model Context Protocol.¹²
- **CharXiv Reasoning:** Domina la evaluación lógica multimodal con un **84,2%**, lo que permite al agente interpretar diagramas de arquitectura de red, maquetas de interfaz de usuario y documentación técnica de gran tamaño sin necesidad de conversión de formatos.¹²

A nivel de velocidad de salida de datos, Gemini 3.5 Flash genera un promedio de **289** tokens por segundo en entornos estándar.³ Cuando se integra localmente en el arnés de AntigraVity 2.0, el modelo aprovecha capas de aceleración por hardware que multiplican por doce su velocidad de ejecución en bucles cerrados de razonamiento.⁶

Esta diferencia de rendimiento y arquitectura se detalla en la siguiente tabla comparativa ⁸:

Dimensión Técnica	Gemini 3.5 Flash (Por Defecto)	Gemini 3.1 Pro (Legacy)
Arquitectura de Red	Mezcla de Expertos (MoE) Dispersa ¹⁴	Razonamiento Denso ⁹
Ventana de Contexto de Entrada	1.048.576 Tokens ⁸	1.048.576 Tokens ¹¹
Límite de Tokens de Salida	65.536 Tokens ⁸	65.536 Tokens ¹¹
Velocidad de Salida Promedio	$\approx$ 289 tokens/seg (\$12\times\$ aceleración local) ³	$\approx$ 68 - 73\$ tokens/seg ¹⁰

Precisión Terminal-Bench 2.1	76,2% ¹²	Superado por Gemini 3.5 Flash ¹²
Tasa de Error en Llamada a Herramientas	Baja (Fidelidad MCP optimizada) ¹²	Moderada (≈ 1.98% - 5.66%) ¹⁰
Costo por 1M de Tokens de Entrada	Reducido (Estructura MoE altamente eficiente) ¹³	<= 200K: \$2.00 / > 200K: \$4.00 ¹⁰
Costo por 1M de Tokens de Salida	Reducido (Estructura MoE altamente eficiente) ¹³	<= 200K: \$12.00 / >200K: \$18.00 ¹⁰

Análisis Multivariable del Consumo Acelerado de Créditos en Gemini 3.5 Flash

Los desarrolladores de software que han integrado la versión 2.0 de Antigravity en sus flujos diarios han identificado una reducción drástica en la duración de sus saldos de créditos de la suscripción de Google One o del plan de IA corporativo al utilizar Gemini 3.5 Flash.¹⁴ Este fenómeno responde a tres factores técnicos y económicos intrínsecos al nuevo diseño agéntico del sistema ²:

Paralelismo Masivo de Subagentes Dinámicos

La arquitectura de Antigravity 2.0 promueve la instanciación automática de subagentes especializados para abordar subtarefas complejas de forma concurrente, evitando así saturar la ventana de contexto del agente principal.² Por ejemplo, ante una solicitud compleja de refactorización de código, actualización de pruebas unitarias y generación de documentación de API, el agente principal dividirá estas metas y lanzará subagentes independientes para ejecutarlas en paralelo.²

Cada subagente opera en un contexto conversacional propio y aislado.² Durante las pruebas de concepto realizadas en las conferencias de I/O 2026, la construcción del núcleo de un sistema operativo experimental desencadenó la inicialización automática de hasta **93** subagentes individuales y generó más de **2.600** millones de tokens acumulados en solo doce horas.⁵ Aunque cada interacción individual del modelo Flash es económica, el volumen de llamadas

simultáneas acelera drásticamente el consumo de recursos de procesamiento globales.¹³

Penalización de Duplicación de Costos por Contexto Amplio

La política de precios del backend de Vertex AI impone una penalización de costos para sesiones conversacionales masivas.¹⁴ Tan pronto como la ventana de contexto de una conversación activa supera el umbral de los **250.000** tokens, la tarifa de facturación del modelo para el procesamiento de tokens de entrada y salida se duplica de manera automática.¹⁴

Debido a que los agentes de AntigraVity 2.0 indexan de forma continua directorios locales, leen historias de control de versiones y recopilan registros de ejecución en la terminal, los historiales conversacionales cruzan este límite de **250K** con gran frecuencia.¹⁴ Continuar el desarrollo sobre una conversación larga sin segmentar multiplica de forma exponencial el consumo de créditos por cada nuevo turno conversacional.¹⁴

Consolidación de Tarifas bajo Paridad de API

Google ha reconfigurado el sistema de cuotas unificando los antiguos límites por turnos específicos de la aplicación en una bolsa de créditos integrada basada estrictamente en los precios de API de Vertex AI (**\$3 USD** por millón de tokens de entrada y **\$9 USD** por millón de tokens de salida en la modalidad de pago flexible Flex Paygo).¹⁴ En la versión anterior de la aplicación, el uso frecuente de Gemini 3.1 Flash no consumía el cupo del modelo Pro debido a que los límites estaban segregados por canal de uso.¹⁷

En la versión 2.0, los límites de cuotas de todos los modelos se han unificado bajo una tasa de conversión proporcional a su costo de procesamiento real en la nube.¹⁸ De este modo, por ejemplo, si Gemini Flash es ocho veces más económico que Gemini Pro en el backend, el consumo de tokens en Flash consumirá directamente la misma proporción de la bolsa de créditos unificados de la cuenta del programador, eliminando cualquier subsidio de uso libre e ilimitado.¹⁸

La dinámica matemática del gasto de tokens y la penalización de contexto masivo puede expresarse mediante la siguiente fórmula: $\text{Costo de Operación (USD)} = \sum_{n=1}^A \left(\text{Costo de Operación (USD)} \right)$

$\text{Costo de Operación (USD)} = \sum_{n=1}^A \left(\text{Costo de Operación (USD)} \right)$

Donde A representa el número de agentes concurrentes en ejecución 2, T el volumen de tokens procesados 5, β el costo base por token de la API 14, y μ_{context} representa el multiplicador de penalización de contexto, definido como:

$\mu_{\text{context}} = \begin{cases} 1.0 & \text{si } \text{Tokens de Contexto} \leq 250.000 \\ 2.0 & \text{si } \text{Tokens de Contexto} > 250.000 \end{cases} \quad \text{[14]}$

Análisis Evolutivo de Interfaces: Legacy Agent Manager frente a Standalone Agent Hub v2.0

La arquitectura de Antigravity 2.0 elimina por completo la interfaz del editor de código nativo integrado (la bifurcación de VS Code en la que se basaba la versión 1.x) para ofrecer una aplicación de escritorio independiente y optimizada exclusivamente para la supervisión del comportamiento agéntico.² La antigua interfaz "Agent Manager" del IDE ha sido sustituida por el nuevo **Agent Hub**, modificando sustancialmente las capacidades operativas del programador¹:

Característica Arquitectónica	Legacy Agent Manager (IDE-Coupled)	Standalone Agent Hub v2.0
Entorno de Ejecución	Integrado de forma rígida en la interfaz gráfica del IDE de Antigravity. ²	Aplicación de escritorio independiente; desacoplada del editor de texto. ¹
Control de Subagentes	Manual. El programador debía crear, asignar roles y coordinar los flujos de trabajo de cada agente de forma individual. ⁶	Autónomo y Dinámico. El agente principal genera de forma automática agentes secundarios dedicados y consolida sus resultados en el hilo principal. ²
Modelo de Concurrencia	Bloqueante. Los procesos de compilación o ejecución en segundo plano congelaban la interfaz de interacción del agente. ²	Síncrono/Asíncrono Desacoplado. Las tareas se procesan en segundo plano de forma independiente sin interrumpir la conversación del programador. ²
Control de Ciclo de Ejecución	Mensajes de texto de lenguaje natural para guiar e interceptar comportamientos. ²⁴	Ganchos de Control de Ejecución (JSON Hooks) nativos para modificar el comportamiento agéntico antes y después de llamadas a APIs. ²
Automatización Temporal	Pasiva. Se requería la	Tareas Programadas

	intervención activa e inmediata del usuario mediante prompts para iniciar tareas. ⁶	(Scheduled Tasks). Soporte nativo para cron para automatizar tareas rutinarias (p. ej., análisis nocturnos de dependencias). ¹
Coordinación de Contexto	Monorrepositorio. Limitado estrictamente al directorio de trabajo activo de la ventana abierta en el IDE. ²	Multirepositorio. Capacidad de coordinar operaciones simultáneas sobre múltiples directorios y repositorios Git locales. ²
Modo de Entrada de Voz	Almacenamiento básico. Grabación de voz en bruto para su posterior análisis y envío completo al modelo en la nube. ²	Transcripción local directa basada en modelos de Audio Gemini; con eliminación automática de pausas y muletillas. ²

Definición de Proyectos Multirepositorio y Líneas de Aislamiento

En la versión clásica de Antigravity, los límites lógicos de un agente de IA estaban acoplados de forma exclusiva a una única carpeta de trabajo o espacio de desarrollo configurado en el editor de código.² El lanzamiento de la versión 2.0 introduce el concepto de **Proyectos**, lo que permite agrupar múltiples repositorios o carpetas locales bajo un único contexto agéntico unificado.²

Mecánica de Configuración de Proyectos Multirepositorio

La inicialización y gestión de proyectos multirepositorio en Antigravity 2.0 se rige por las siguientes especificaciones técnicas de configuración de archivos en el sistema de almacenamiento del usuario ²⁸:

1. Al crear un nuevo proyecto en el menú lateral de la interfaz del Agent Hub, el programador añade de forma selectiva múltiples carpetas locales o repositorios Git mediante la opción **Add Folder**.²⁸
2. El sistema compila y consolida estos límites lógicos en la base de datos de Protocol Buffers del Hub, ubicada en el archivo binario

~/gemini/antigravity/agyhub_summaries_proto.pb.³⁰

3. Los metadatos del proyecto y las rutas locales correspondientes a cada repositorio asociado se escriben en archivos de manifiesto individuales almacenados dentro de la ruta ~/gemini/config/projects/.³⁰

Modos de Ejecución y Límites de Permisos del Sistema

El programador dispone de una arquitectura jerárquica de configuración para establecer qué archivos puede leer y qué comandos puede ejecutar un agente dentro de un proyecto.²⁷ El sistema ofrece tres configuraciones de seguridad para delimitar el acceso a los archivos locales²⁷:

- **Default Mode (Acceso Acotado):** El agente únicamente cuenta con permisos de lectura y escritura sobre las carpetas explícitamente añadidas al proyecto en el manifiesto.²⁷ Cualquier intento de lectura fuera de estos límites es denegado de forma inmediata.²⁷
- **Full Machine Mode:** El agente puede inspeccionar y modificar archivos en todo el sistema operativo del host, pero el sistema requiere la confirmación activa del usuario antes de que se ejecute cualquier cambio de escritura fuera del espacio de trabajo.²⁷
- **Unrestricted Mode:** Se concede al agente acceso total para leer y escribir de forma autónoma en cualquier ruta del disco local sin necesidad de interactuar con el usuario.²⁷

Para las operaciones en la consola del sistema operativo, el programador puede parametrizar las siguientes directivas de ejecución terminal en el manifiesto del proyecto²⁷:

- **Interactive Approvals:** Se requiere la autorización explícita por parte del programador para cada comando terminal propuesto por el agente antes de su procesamiento.²⁷
- **Request Review Mode:** El agente agrupa y presenta de forma visual los comandos planificados, ofreciendo al programador la opción de editar manualmente los comandos o forzar su ejecución dentro de la seguridad del sandbox local.⁴
- **Auto-Accept Mode:** El agente ejecuta todas las operaciones terminales de forma automática y asíncrona, notificando únicamente las excepciones y bloqueos lógicos al usuario.²⁴

Contención Mediante Git Worktrees

Para garantizar la estabilidad del directorio activo del programador, Antigravity 2.0 incorpora soporte nativo para **Git Worktrees**.²⁶ Al inicializar un agente conversacional con la directiva **New Worktree**, el runtime de Antigravity crea automáticamente una copia de trabajo de Git aislada en un directorio temporal en segundo plano.²⁶

El agente ejecuta todas sus tareas (compilaciones, refactorizaciones, cambios de dependencias y pruebas unitarias) dentro de este árbol de trabajo aislado.²⁶ Esto permite al programador seguir editando su rama de trabajo de forma simultánea en su editor tradicional,

eliminando la contaminación cruzada y los conflictos de fusión accidentales mientras los agentes operan concurrentemente.²

Guía de Despliegue de Sistemas Linux: Instalación Limpia y Procedimientos de Reversión

La actualización a Antigravity 2.0 en distribuciones basadas en Linux (como Linux Mint, Ubuntu o Debian) suele verse afectada por conflictos de repositorios APT.³⁴ Dado que Google ha desacoplado el IDE y el Agent Manager en dos binarios independientes, los repositorios de paquetes del sistema operativo pueden experimentar desajustes de arquitectura.³⁴ Esto provoca que las actualizaciones ordinarias (apt upgrade) descarguen e instalen versiones obsoletas y en conflicto de la aplicación (como la versión legacy 1.23.2) sobre las nuevas carpetas del sistema.³⁴ Este desajuste desencadena un bucle de redirección en el arranque (Redirect Loop), provocado por los gestores de procesos heredados que intentan tomar el control de las nuevas interfaces desacopladas.³⁴

Procedimiento de Purga e Instalación Limpia

Para resolver este estado de inconsistencia y consolidar una instalación side-by-side limpia de ambas herramientas, se deben ejecutar los siguientes comandos en la terminal de Linux ³⁴:

1. Detener Runtimes Congelados y Depurar Archivos en Conflicto

Se deben eliminar todos los rastros de instalaciones obsoletas para preparar el sistema operativo ³⁴:

Bash

Shell

```
# Forzar el cierre de cualquier hilo o proceso huérfano de Antigravity
pkill -f antigravity

# Eliminar completamente el paquete corrupto de los repositorios APT del sistema
sudo apt purge antigravity -y

# Eliminar accesos directos obsoletos y actualizar la base de datos
```


del gestor de ventanas

```
sudo rm -f /usr/share/applications/antigravity.desktop  
sudo update-desktop-database
```

Limpiar las carpetas de caché y configuraciones del entorno heredado

```
rm -rf ~/.antigravity
```

2. Adquirir y Desplegar de Forma Portable los Nuevos Binarios

Se descargan los paquetes binarios portables directamente desde los servidores oficiales de Google para evitar los fallos de sincronización de repositorios ordinarios³⁴:

Bash

Shell

Crear un directorio local seguro para alojar las aplicaciones portables

```
mkdir -p ~/Apps/AntigravitySuite  
cd ~/Apps/AntigravitySuite
```

Descargar y extraer el paquete independiente de Agent Manager 2.0 para Linux x64

```
wget -O Antigravity-x64.tar.gz  
"https://antigravity.google/download/linux/Antigravity-x64.tar.gz"  
tar -xzf Antigravity-x64.tar.gz  
rm Antigravity-x64.tar.gz
```

Descargar y extraer la versión desacoplada del Antigravity IDE para Linux x64

```
wget -O AntigravityIDE-x64.tar.gz  
"https://antigravity.google/download/linux/AntigravityIDE-x64.tar.gz"  
tar -xzf AntigravityIDE-x64.tar.gz  
rm AntigravityIDE-x64.tar.gz
```

3. Otorgar Atributos de Ejecución a los Binarios Portables

Para evitar bloqueos de seguridad del kernel del sistema operativo, se asignan permisos de ejecución a los binarios extraídos³⁴:

Bash

Shell

```
chmod +x ~/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-x64/antigravity
chmod +x ~/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-IDE/antigravity-ide
```

4. Registrar de Forma Manual los Nuevos Lanzadores en el Sistema

Se deben configurar nuevos accesos directos de escritorio dentro de la ruta local del usuario para permitir la ejecución paralela e independiente de ambas herramientas ³⁴:

Bash

Shell

```
# Crear el lanzador de escritorio para el Agent Manager 2.0 de
Antigravity
cat << 'EOF' >
~/.local/share/applications/antigravity-manager.desktop
Version=2.0.0
Type=Application
Name=Antigravity Agent Manager 2.0
Comment=Consola de Orquestación Multiagente Autónoma
Exec="/home/USERNAME/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-x64/antigrav
ity" %F
Icon=/home/USERNAME/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-x64/resources
/app/icon.png
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
StartupWMClass=antigravity
EOF

# Crear el lanzador de escritorio para el Antigravity IDE
desacoplado
cat << 'EOF' > ~/.local/share/applications/antigravity-ide.desktop
Version=2.0.0
Type=Application
Name=Antigravity IDE
Comment=Entorno de Desarrollo Asistido por Agentes de IA
Exec="/home/USERNAME/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-IDE/antigrav
ity-ide" %F
Icon=/home/USERNAME/Apps/AntigravitySuite/Antigravity-IDE/resources
/app/icon.png
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
StartupWMClass=antigravity-ide
```

EOF

```
# Adaptar las variables de entorno USERNAME al usuario actual del
sistema operativo
sed -i "s|/home/USERNAME|$HOME|g"
~/.local/share/applications/antigravity-manager.desktop
sed -i "s|/home/USERNAME|$HOME|g"
~/.local/share/applications/antigravity-ide.desktop

# Validar permisos y forzar la recarga del motor de aplicaciones de
escritorio del host
chmod +x ~/.local/share/applications/antigravity-manager.desktop
chmod +x ~/.local/share/applications/antigravity-ide.desktop
update-desktop-database ~/.local/share/applications
```

Protocolo de Reversión de Emergencia (Rollback) y Recuperación de Estado

Si el nuevo entorno portable presenta incompatibilidades lógicas, bloqueos en las conexiones del subsistema de Linux para Windows (WSL) o fallos de renderizado gráfico de la aplicación independiente, se puede restaurar de forma limpia la versión clásica 1.23.2 ³⁶:

1. Depurar el Entorno 2.0 y Reinstalar la Versión Legacy Estable

Se eliminan los nuevos directorios de Antigravity 2.0 y se descarga la versión heredada verificada ³⁴:

Bash

Shell

```
# Forzar el cierre de procesos y borrar lanzadores de versión 2.0
pkill -f "antigravity"
rm -f ~/.local/share/applications/antigravity-manager.desktop
rm -f ~/.local/share/applications/antigravity-ide.desktop

# Crear una ruta de almacenamiento e instalar el paquete original
1.23.2 de Linux x64
mkdir -p ~/Apps/AntigravityLegacy && cd ~/Apps/AntigravityLegacy
wget
```

```
"https://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/release2/j0qc3/antigravity/stabl  
e/1.23.2-4781536860569600/linux-x64/Antigravity.tar.gz"  
tar -xzf Antigravity.tar.gz  
rm Antigravity.tar.gz  
chmod +x ~/Apps/AntigravityLegacy/antigravity
```

2. Bloquear Permanentemente el Mecanismo de Actualizaciones Automáticas

Para evitar que la versión clásica se actualice de nuevo a la versión 2.0 en su primer inicio de sesión en segundo plano, se debe añadir una directiva de bloqueo en el archivo de configuración del usuario ³⁷:

Bash

```
Shell  
# Asegurar la existencia del directorio de configuraciones de  
usuario de Antigravity  
mkdir -p ~/.config/Antigravity/User/  
  
# Inyectar la propiedad "update.mode" en "none" en el archivo  
settings.json  
if [ -f ~/.config/Antigravity/User/settings.json ]; then  
    python3 -c '  
import json, os;  
path =  
os.path.expanduser("~/.config/Antigravity/User/settings.json");  
data = json.load(open(path)) if os.path.exists(path) else {};  
data["update.mode"] = "none";  
json.dump(data, open(path, "w"), indent=4)  
'  
else  
    echo '{"update.mode": "none"}' >  
~/.config/Antigravity/User/settings.json  
fi
```

3. Sincronizar Historias de Conversación y Extensiones del Entorno de Desarrollo

Para recuperar el estado de trabajo del programador sin perder extensiones instaladas o configuraciones personalizadas del espacio de desarrollo, se deben migrar los archivos de perfil ³⁹:

Bash

Shell

```
# Generar la ruta estructural para la carga de complementos
heredados en el IDE
mkdir -p ~/.antigravity-ide/extensions/

# Clonar las extensiones personalizadas del usuario a la carpeta
del IDE clásico
if [ -d ~/.antigravity/extensions/ ]; then
    cp -r ~/.antigravity/extensions/*
~/.antigravity-ide/extensions/
fi

# Forzar al IDE a indexar el estado limpio eliminando la caché de
extensiones previa
rm -f ~/.antigravity-ide/extensions/extensions.json
```

Modelo de Distribución Portable y Mecanismos de Aislamiento de Seguridad

La decisión de Google de lanzar Antigravity 2.0 como un paquete de aplicación de escritorio portable y auto-contenido, en lugar de utilizar instaladores tradicionales del sistema, responde a una estrategia de mitigación de vulnerabilidades y estabilidad lógica del software.² Este modelo evita la sobreescritura de librerías del sistema, previene conflictos lógicos durante la ejecución de tareas concurrentes y proporciona una capa de abstracción uniforme para aislar al agente de IA del sistema operativo del host.⁴

Capas de Aislamiento y Motores de Sandbox Activos

Cuando un agente dentro del Agent Hub o la interfaz CLI de Antigravity ejecuta comandos locales en la consola de comandos de desarrollo, el sistema operativo del host no procesa estas llamadas directamente.⁴ En su lugar, el sistema de Antigravity las encapsula y las aísla mediante mecanismos de seguridad nativos del núcleo de cada sistema operativo ⁴:

- **En Linux (nsjail):** Antigravity se apoya en la utilidad de sandboxing nsjail.⁴ Este motor aísla los procesos de comandos del agente dentro de espacios de nombres independientes (PID, UTS, mount y red).⁴ nsjail restringe el acceso de escritura del agente estrictamente a las carpetas configuradas del proyecto, montando el resto del sistema de archivos del

sistema operativo en modo de solo lectura.⁴ Esto evita que acciones accidentales o ataques lógicos destruyan el sistema operativo o accedan a datos del usuario.⁴

- **En macOS (Seatbelt / sandbox-exec):** El sistema se integra con la infraestructura interna de aislamiento de Apple, conocida como Seatbelt.⁴ El runtime genera perfiles de sandbox dinámicos en tiempo real que impiden que los subprocesos iniciados por el agente accedan a sockets de red no autorizados o modifiquen archivos de sistema fuera del espacio de trabajo de desarrollo.⁴
- **En Windows (AppContainer):** El sistema ejecuta los comandos dentro de contenedores de seguridad de privilegios reducidos mediante perfiles de aislamiento AppContainer de Windows.³² Esto evita que el agente de desarrollo interactúe con los procesos de administración principales del host.³²

Además de este aislamiento en la consola de comandos, la integración del navegador se encuentra protegida bajo la arquitectura de sandbox de Chromium.²⁷ Al ejecutar el agente de navegación web mediante el comando `/browser`, el navegador abre una sesión de depuración mediante el protocolo Chrome DevTools, exigiendo permisos de depuración activos antes de poder iniciar cualquier sesión automatizada.²⁷

A nivel del sistema de archivos local de Linux, la herramienta `gravity-cli` gestiona las rutas del editor y de Google Chrome mediante el comando `dpkg-divert`, asegurando que las directivas de seguridad `--no-sandbox` requeridas en configuraciones específicas permanezcan controladas ante posibles actualizaciones del sistema operativo del host.⁴³

Análisis de Vulnerabilidad: Inyección de Prompts y Escape de Sandbox en `find_by_name`

La importancia crítica de esta arquitectura de aislamiento se evidenció con un fallo de seguridad reportado por investigadores de Pillar Security a principios de 2026, el cual expuso cómo un ataque de inyección de comandos en las herramientas nativas de desarrollo de IA podía comprometer los sistemas locales si no se aplicaba un sandbox estricto.⁴¹

El Mecanismo de Explotación

El vector de ataque afectó a la herramienta nativa `find_by_name` de Antigravity.⁴¹ Esta función ayuda al agente a localizar archivos en el disco del programador encapsulando de forma interna la herramienta de búsqueda de terminal `fd`.⁴¹ Debido a que la búsqueda se clasificaba como una llamada de herramienta nativa y no como un comando directo ejecutado en la terminal de shell, el sistema ejecutaba este código de manera automática antes de validar las restricciones de seguridad del modo seguro del sistema operativo (Secure Mode).⁴⁴

La explotación se beneficiaba de dos fallos en el código interno de Antigravity⁴⁴:

1. **Falta de Validación de Entrada:** El parámetro `Pattern` de la herramienta aceptaba

cadenas de texto sin validar ni filtrar caracteres de control o comandos.⁴⁴

2. **Omisión del Terminador de Argumentos:** La aplicación construía la llamada al binario `fd` sin incluir el terminador de argumentos estándar `--` antes de pasar la cadena de búsqueda del usuario.⁴⁴

Un atacante podía inyectar texto malicioso dentro de un archivo ordinario de un repositorio de código público (p. ej., un archivo `README.md`).⁴¹ Al ordenar al agente analizar el repositorio, la inyección del prompt forzaba al modelo a realizar una búsqueda local con el parámetro `Pattern` modificado para incluir el comando `-X` (exec-batch) de la herramienta `fd`.⁴⁴ De este modo, la llamada del sistema se ejecutaba de la siguiente forma:

```
Operación en el Host = fd [opciones] -X /tmp/malicious_payload.sh [ruta_búsqueda]
```

Debido a que el agente de desarrollo disponía de permisos para modificar archivos locales, el ataque escribía un script malicioso en disco y luego forzaba su ejecución fuera del entorno de sandbox tradicional a través del comando de búsqueda nativo.⁴¹

Contención y Resolución Arquitectónica

Google corrigió este fallo de inyección de comandos a finales de febrero de 2026 aplicando una solución estructurada en dos niveles ⁴⁴:

- **Terminación Forzada de Parámetros:** Se modificó el arnés del agente para prepender de forma automática el terminador `--` antes de cualquier cadena suministrada por el usuario, obligando a la utilidad `fd` a tratar la entrada estrictamente como una cadena de texto de búsqueda literal y no como flags de ejecución del sistema.⁴⁴
- **Unificación del Sandbox de Ejecución:** Se modificó la arquitectura de la aplicación de modo que todas las herramientas nativas internas (incluidas búsquedas, lectores de archivos y utilidades AST) se ejecuten de manera estricta dentro del mismo contexto limitado del sandbox kernel-level (nsjail/Seatbelt), neutralizando cualquier posibilidad de escape de procesos hacia el sistema del host.⁴

Optimización de Consumo de Tokens Mediante Context Caching e Inteligencia Local

Una de las tecnologías más efectivas para reducir los costos operativos en Antigravity 2.0 es la implementación de **Context Caching** en la nube de Google Cloud, complementada por el análisis semántico local del Agent Hub.¹⁴

Estructura Financiera de la Caché de Contexto en la Nube

Bajo el modelo tradicional de procesamiento de modelos lingüísticos, el agente debe leer y reanalizar todo el historial de la conversación, la estructura del proyecto y los archivos indexados en cada nuevo turno conversacional.¹⁴ Esto provoca un crecimiento exponencial del volumen de tokens procesados por segundo, encareciendo drásticamente las tareas habituales de programación.¹⁴

La tecnología de Context Caching en la nube permite almacenar la ventana de contexto de trabajo (como el índice del repositorio de código, los esquemas de bases de datos y la documentación del proyecto) directamente en la memoria activa del servidor de procesamiento en la nube de Google.¹⁴ Esto altera de manera significativa las tarifas de facturación del modelo de desarrollo¹⁰:

- **Escritura en Caché (Cache Write):** El almacenamiento inicial de la base de código del usuario tiene un costo de **\$0,375** por millón de tokens procesados.¹⁰
- **Lectura desde Caché (Cache Read):** Cada turno de pregunta o prompt enviado al agente lee los datos directamente de la caché en la nube a una tarifa reducida de **\$0,20** por millón de tokens (o **\$0,40** si el contexto en caché supera los **200.000** tokens).¹⁰

Esta optimización reduce los tokens de entrada facturados en aproximadamente un **80% – 90%** en comparación con la tarifa ordinaria de entrada sin almacenamiento en caché (**\$2,00** por millón de tokens bajo un volumen de procesamiento menor de **200K**).¹⁰

Coordinación Mediante Motores de Inteligencia Local

Para evitar que pequeñas modificaciones en un archivo invaliden por completo la caché de contexto en la nube (lo que obligaría a reescribir toda la base de código y acarrearía costos adicionales), AntigraVity 2.0 utiliza un sistema de indexación y hashing local del proyecto⁴⁵:

1. **Indexación AST Local:** Durante los procesos de inicialización del espacio de trabajo (agyhub_refresh), el cliente de AntigraVity utiliza analizadores sintácticos de árbol de código locales (basados en GitNexus y bibliotecas de parsing Tree-sitter) para mapear las llamadas del sistema, flujos lógicos y grafos de llamadas de las dependencias.⁴⁵
2. **Cálculo de Hash y Diffs Semánticos:** El software calcula de forma local la huella lógica (hash) de cada bloque funcional de código.⁴⁵
3. **Actualización Incremental de la Caché:** Al editar código, el Agent Hub local identifica exactamente qué bloque semántico ha cambiado.⁴⁵ En el siguiente turno, el sistema envía una solicitud de actualización incremental a la caché en la nube, reemplazando únicamente el bloque modificado en lugar de invalidar e indexar de nuevo todo el repositorio de archivos.¹⁴

Esta arquitectura permite también derivar las tareas básicas de planificación semántica a modelos locales más pequeños y eficientes (como la ejecución de Gemma a través de Ollama), recurriendo a Gemini 3.5 Flash en la nube únicamente para operaciones complejas de largo horizonte, optimizando así el balance de costos del proyecto.⁴⁶

El Impacto Crítico de la Permanencia de Runtimes Clásicos (Legacy)

La decisión de un programador de no actualizar sus herramientas y seguir trabajando en versiones clásicas de la aplicación AntigraVity (anteriores a la versión 2.0) acarrea riesgos inmediatos de bloqueo e inactividad en su entorno de trabajo diario.¹⁴ Esta penalización no responde a una incompatibilidad programada, sino a la interacción de los antiguos entornos de desarrollo con el nuevo sistema de límites de uso de los servidores de Google.²⁰

El Mecanismo de Cuotas Duales: Sprint Limit y Marathon Baseline

Para evitar la saturación de los servidores de procesamiento ante ejecuciones continuas de refactorización agéntica de código, Google implementó un sistema de límites lógicos estructurado en dos capas simultáneas²⁰:

- **Sprint Limit (Capacidad Inmediata):** Es una ventana de uso a corto plazo que concede al programador un saldo de **250** unidades de procesamiento.²⁰ Cada unidad consumida por las operaciones del agente se recupera automáticamente exactamente cinco horas después del momento exacto de su uso, ofreciendo un flujo de cuotas rolling de corta duración óptimo para sesiones cortas de programación asistida.²⁰
- **Marathon Baseline (Cuota Semanal Hard):** Es una directiva de control jerárquico superior, diseñada como un límite rígido semanal consolidado en **2.800** unidades de procesamiento.²⁰ A diferencia de la cuota de cinco horas, esta métrica opera sobre una ventana de cálculo de siete días.²⁰

Si la suma acumulada de las operaciones del programador agota las 2.800 unidades en un intervalo menor a siete días, el backend de la plataforma activa de forma automática una restricción rígida de seguridad que deshabilita por completo las llamadas al modelo.²⁰ Este estado de bloqueo invalida y suspende el restablecimiento de la cuota rolling de cinco horas.²⁰ Debido a que el panel del programador del entorno clásico suele mostrar de forma exclusiva el temporizador de la cuota de cinco horas, se genera un estado de confusión recurrente: el programador espera que el servicio se restablezca al finalizar la cuenta atrás del temporizador, pero el sistema mantiene el bloqueo debido al agotamiento del saldo de la cuota Marathon semanal.²⁰

Consumo de Cuotas por Procesamiento de Elementos Multimodales

Las tareas ordinarias de desarrollo asistido por agentes consumen recursos lógicos de procesamiento de manera acelerada cuando el agente interactúa con elementos gráficos o de control multimedia ²⁰:

- **Imágenes y Capturas de Pantalla:** El procesamiento de una captura de pantalla del navegador web para realizar tareas de depuración de componentes frontend consume una tasa de cuota base de **258** tokens si las dimensiones de la imagen son inferiores a **512 x 512**. ²⁰ Si las dimensiones son mayores, la imagen se divide en cuadrículas de píxeles, facturando de manera independiente **258** tokens por cada cuadrícula resultante de la fragmentación. ²⁰
- **Análisis de Capturas de Video:** El análisis de videos de componentes gráficos o flujos de usuario defectuosos de la aplicación del usuario consume aproximadamente **263** tokens por cada segundo de grabación de video procesado por el modelo. ²⁰
- **Instrucciones de Voz:** El envío de instrucciones mediante mensajes de audio consume una cuota de **32** tokens por cada segundo de sonido procesado. ²⁰

Causas de la Saturación de Cuotas en Clientes Clásicos

La combinación de estas métricas de consumo con las limitaciones técnicas de las versiones clásicas de la aplicación provoca el agotamiento de la cuota semanal del programador en pocas horas debido a los siguientes fallos de diseño ²:

1. Transmisión Completa de la Base de Código Sin Segmentación

Al carecer de soporte para la división de tareas en subagentes independientes y de un motor local de diffs semánticos, el cliente clásico transmite la totalidad del repositorio de código local y el historial completo del chat en cada turno de la conversación. ² Esto satura de forma inmediata la ventana de contexto conversacional y agota las 2.800 unidades semanales de la cuota Marathon en una sola sesión de trabajo interactiva. ¹⁴

2. Transmisión de Audio Sin Compresión ni Procesamiento Local

En la versión anterior de Antigravity, el sistema recopilaba la voz del programador en archivos de audio en bruto y los enviaba directamente a la nube de Vertex AI, consumiendo tokens de entrada multimedia masivos (a razón de 32 tokens por segundo de audio). ² En la versión 2.0, el Agent Hub procesa y transcribe la voz de manera local utilizando modelos especializados en el host, enviando a los servidores únicamente el prompt de texto limpio de muletillas y pausas, reduciendo así a cero el costo de tokens multimedia. ²

3. Errores de Autenticación de Cuotas por Migración del Backend

El backend de facturación y licencias de Google ha completado la transición desde el antiguo modelo de asignación de cuotas basado en aplicaciones locales hacia el nuevo sistema de créditos unificados de Google One y cuentas de Vertex AI.⁴⁸

Los clientes y versiones clásicas de Antigravity no son compatibles con el protocolo de verificación de licencias del nuevo sistema de backend.⁴⁸ Al intentar procesar flujos de comandos, la falta de una firma de licencia correcta obliga a los servidores a rechazar la llamada o a facturar la transacción aplicando tarifas genéricas no optimizadas, bloqueando de forma inmediata la cuenta del desarrollador con advertencias falsas de cuota agotada.¹⁴

Works cited

1. Google Launches Antigravity 2.0 at I/O 2026: A Standalone Agent-First Platform with CLI, SDK, Managed Execution, and Enterprise Support, accessed May 21, 2026, <https://www.marktechpost.com/2026/05/19/google-launches-antigravity-2-0-at-i-o-2026-a-standalone-agent-first-platform-with-cli-sdk-managed-execution-and-enterprise-support/>
2. Introducing Google Antigravity 2.0, accessed May 21, 2026, <https://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravity-2-0>
3. Google Antigravity 2.0 goes after Claude Code and OpenAI Codex with a full agent-first rebuild, accessed May 21, 2026, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/google-antigravity-2-0-goes-after-claude-code-and-openai-codex-with-a-full-agent-first-rebuild/articleshow/131209670.cms>
4. Sandboxing Terminal Commands - Google Antigravity Documentation, accessed May 21, 2026, <https://antigravity.google/docs/sandbox-mode>
5. Google announces Gemini 3.5 Flash and Antigravity 2.0, claims they made full OS in 12 hours, accessed May 21, 2026, <https://www.indiatoday.in/technology/news/story/google-io-2026-antigravity-2-0-builds-os-core-in-12-hours-gemini-3-5-debuts-2914194-2026-05-19>
6. Literally Everything You Need To Know About Antigravity 2.0 (and how to get your IDE back) : r/GoogleAntigravityIDE - Reddit, accessed May 21, 2026, https://www.reddit.com/r/GoogleAntigravityIDE/comments/1thyhka/literally_everything_you_need_to_know_about/
7. Everything Google announced at I/O 2026: Gemini 3.5, Omni, Spark, and the Search that's changed forever, accessed May 21, 2026, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/everything-google-announced-at-i/o-2026-gemini-3-5-omni-spark-and-the-search-thats-changed-forever/articleshow/131218550.cms>
8. Gemini 3.5 Flash - Model Card - Google DeepMind, accessed May 21, 2026, <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-5-flash/>
9. Gemini 3.1 Pro - Model Card - Google DeepMind, accessed May 21, 2026, <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-1-pro/>
10. Gemini 3.1 Pro Preview - API Pricing & Benchmarks - OpenRouter, accessed May 21, 2026, <https://openrouter.ai/google/gemini-3.1-pro-preview>
11. Gemini 3.1 Pro Preview - Google AI for Developers, accessed May 21, 2026, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.1-pro-preview>
12. Gemini 3.5: frontier intelligence with action, accessed May 21, 2026, <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-5/>
13. Google says Gemini 3.5 Flash can slash enterprise AI costs by more than \$1 billion a year, accessed May 21, 2026, <https://venturebeat.com/technology/google-says-gemini-3-5-flash-can-slash-enterprise-ai-costs-by-more-than-1-billion-a-year>

14. Antigravity 2.0.0: Great new model, same old broken quotas - Google AI Developers Forum, accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/antigravity-2-0-0-great-new-model-same-old-broken-quotas/145783>
15. How to Build Production-Ready Agentic Systems with Z.AI GLM-5 Using Thinking Mode, Tool Calling, Streaming, and Multi-Turn Workflows - MarkTechPost, accessed May 21, 2026,
<https://www.marktechpost.com/2026/04/03/how-to-build-production-ready-agentic-systems-with-z-ai-glm-5-using-thinking-mode-tool-calling-streaming-and-multi-turn-workflows/>
16. 3.5 Flash vs 3.1 Pro, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/GeminiAI/comments/1thzqes/35_flash_vs_31_pro/
17. Antigravity 2.0 feels worse even for Pro users (Trash) : r/GeminiAI - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/GeminiAI/comments/1tikeir/antigravity_20_feels_worse_even_for_pro_users/
18. Google Antigravity Blog: changes-to-antigravity-plans, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/blog/changes-to-antigravity-plans>
19. Google I/O 2026: Google unveils Gemini 3.5 Flash with faster AI performance along with Antigravity 2.0, accessed May 21, 2026,
<https://www.financialexpress.com/life/technology-google-io-2026-google-unveil-s-gemini-3-5-flash-and-antigravity-20-at-major-ai-showcase-4245321/>
20. Google Antigravity Model Quotas: Resource Analysis | Arjan KC, accessed May 21, 2026,
<https://www.arjankc.com.np/blog/google-antigravity-model-quotas-resource-analysis/>
21. Antigravity 2.0.0: Great new model, same old broken quotas - #6 by UnitBuilds, accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/antigravity-2-0-0-great-new-model-same-old-broken-quotas/145783/6>
22. Google Antigravity 2.0, Gemini 3.5 Flash & new rate limits causing quite an uproar - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/BetterOffline/comments/1til7od/google_antigravity_20_gemini_35_flash_new_rate/
23. Antigravity sub agents - Google AI Developers Forum, accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/antigravity-sub-agents/114381>
24. How are folks using agent manager? : r/google_antigravity - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/google_antigravity/comments/1qfczfq/how_are_folks_using_agent_manager/
25. Managing Agents in Google Antigravity: Multi-Project Workflow | by Yair Carreno | Mar, 2026, accessed May 21, 2026,
<https://yaircarreno.medium.com/managing-agents-in-google-antigravity-multi-project-workflow-b594200c2a53>
26. Google Antigravity, accessed May 21, 2026,

- <https://antigravity.google/blog/google-io-2026-feature-deep-dive>
27. Antigravity 2.0 Features, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/docs/features?ref=sahil Kapoor.com>
 28. Getting Started with Antigravity 2.0, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/docs/agent?authuser=5&hl=vi>
 29. Getting Started - Google Antigravity Documentation, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/docs/enterprises>
 30. If you need help consolidating projects in Antigravity 2.0 - Google AI Developers Forum, accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/if-you-need-help-consolidating-projects-in-antigravity-2-0/145603>
 31. Settings - Google Antigravity Documentation, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/docs/settings>
 32. Google Antigravity CLI features, accessed May 21, 2026,
<https://antigravity.google/docs/cli-features>
 33. How do you guys use the Agent Manager? : r/GoogleAntigravityIDE - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/GoogleAntigravityIDE/comments/1qebx4w/how_do_you_guys_use_the_agent_manager/
 34. [FIX] Linux Mint / Debian: Antigravity 2.0 Update Loop & Missing IDE ..., accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/fix-linux-mint-debian-antigravity-2-0-update-loop-missing-ide-manager/146718>
 35. Ubuntu 24.04 - Upgrading to Antigravity 2.0 and Antigravity IDE - Google AI Developers Forum, accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/ubuntu-24-04-upgrading-to-antigravity-2-0-and-antigravity-ide/146516>
 36. Critical usability and process lifecycle bugs in Antigravity v2.0.0 (Linux x64), accessed May 21, 2026,
<https://discuss.ai.google.dev/t/critical-usability-and-process-lifecycle-bugs-in-antigravity-v2-0-0-linux-x64/145717>
 37. Antigravity 2.0 - Better and Worse - Google AI Developers Forum, accessed May 21, 2026, <https://discuss.ai.google.dev/t/antigravity-2-0-better-and-worse/145474>
 38. How to fix the Antigravity 2.0 update issue (Revert to the classic IDE without losing your settings) : r/google_antigravity - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/google_antigravity/comments/1tir6df/how_to_fix_the_antigravity_20_update_issue_revert/
 39. Antigravity 2.0 wiped your workspace/settings? Here's the Windows recovery fix - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/AntigravityGoogle/comments/1tizhid/antigravity_20_wiped_your_workspacesettings_heres/
 40. Updated Antigravity, now it's version 2.0 and all my IDE work is gone : r/GeminiAI - Reddit, accessed May 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/GeminiAI/comments/1ti01zq/updated_antigravity_now_its_version_20_and_all_my/

41. Google Fixes Critical RCE Flaw in AI-Based 'Antigravity' Tool - Dark Reading, accessed May 21, 2026, <https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/google-fixes-critical-rce-flaw-ai-based-antigravity-tool>
42. Antigravity's new Terminal Sandboxing is here - DeepakNess, accessed May 21, 2026, <https://deepakness.com/raw/antigravity-terminal-sandboxing/>
43. Shiritali/sanity-gravity - The Antigravity Sandbox - GitHub, accessed May 21, 2026, <https://github.com/Shiritali/sanity-gravity>
44. Prompt Injection leads to RCE and Sandbox Escape in Antigravity - Pillar Security, accessed May 21, 2026, <https://www.pillar.security/blog/prompt-injection-leads-to-rce-and-sandbox-escape-in-antigravity>
45. GitHub - study8677/antigravity-workspace-template: Multi-agent knowledge engine (ag-refresh / ag-ask) that turns any codebase into a queryable AI assistant.Workspace template + MCP server for Claude Code, Codex CLI, Cursor & Windsurf., accessed May 21, 2026, <https://github.com/study8677/antigravity-workspace-template>
46. The Ultimate Open-Source AI Tools Stack for Automation and Coding - Reddit, accessed May 21, 2026, https://www.reddit.com/r/AISEOInsider/comments/1qj6vo8/the_ultimate_opensource_ai_tools_stack_for/
47. How to Fix Google Antigravity Quota Issue, accessed May 21, 2026, <https://discuss.ai.google.dev/t/how-to-fix-google-antigravity-quota-issue/133823>
48. How to fix Google Antigravity quota issue? - Sonusahani.com, accessed May 21, 2026, <https://sonusahani.com/how-to-fix/google-antigravity-quota-issue>